(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213702651 U
(45)授权公告日 2021.07.16

(21)申请号 202022761369.8

(22)申请日 2020.11.25

(73)专利权人 深圳市跃顺工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村597号-3鑫潮工业园厂房401

(72)发明人 王鲁山

(51)Int.Cl.
B23Q 7/00(2006.01)

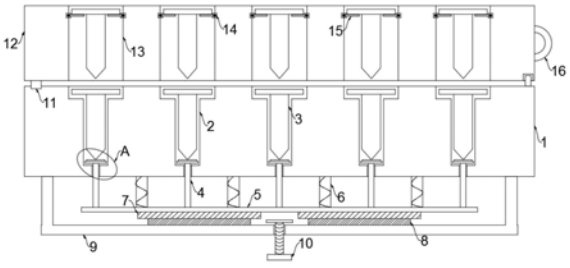
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可调节的螺丝加料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调节的螺丝加料装置，包括加工盒、螺丝，所述加工盒内开设有多个加工槽，且螺丝放置在加工槽内，所述加工盒内通过多个滑动机构安装有多个推杆，每个推杆上均通过推板固定安装有电磁铁，且每个推板、电磁铁分别位于相应加工槽内，多个所述推杆的下方共同固定安装有直板，且直板与加工盒之间固定安装有多个拉伸弹簧，所述加工盒上通过伸缩固定架螺纹安装有螺纹杆，且伸缩固定架与直板之间安装有两个固定机构，所述加工盒上通过转轴转动安装有加料盒。优点在于：既能够使加工完成的螺丝快速的从加工盒中取出，且又可进行快速的螺丝加料，使得上下批次螺丝之间的加工间歇时间较短，加工效率较高。



CN 213702651 U

1.一种可调节的螺丝加料装置,包括加工盒(1)、螺丝(3),其特征在于,所述加工盒(1)内开设有多个加工槽(2),且螺丝(3)放置在加工槽(2)内,所述加工盒(1)内通过多个滑动机构安装有多个推杆(4),每个推杆(4)上均通过推板(18)固定安装有电磁铁(17),且每个推板(18)、电磁铁(17)分别位于相应加工槽(2)内,多个所述推杆(4)的下方共同固定安装有直板(5),且直板(5)与加工盒(1)之间固定安装有多个拉伸弹簧(6),所述加工盒(1)上通过伸缩固定架(9)螺纹安装有螺纹杆(10),且伸缩固定架(9)与直板(5)之间安装有两个固定机构,所述加工盒(1)上通过转轴(11)转动安装有加料盒(12),所述加料盒(12)内开设有多个储存孔(13),且每个储存孔(13)内均安装有开合机构。

2.根据权利要求1所述的一种可调节的螺丝加料装置,其特征在于,所述滑动机构包括固定安装在推杆(4)内的梯形滑块,所述加工盒(1)内开设有与梯形滑块相配合的梯形滑槽。

3.根据权利要求1所述的一种可调节的螺丝加料装置,其特征在于,所述固定机构包括固定安装在直板(5)上的磁铁一(7),所述伸缩固定架(9)上固定安装有磁铁二(8),且磁铁一(7)与磁铁二(8)上相靠近的一侧磁极相反。

4.根据权利要求1所述的一种可调节的螺丝加料装置,其特征在于,所述开合机构包括固定安装在储存孔(13)内的两个固定块(14),两个所述固定块(14)上均通过复位转杆转动安装有卡合杆(15)。

5.根据权利要求1所述的一种可调节的螺丝加料装置,其特征在于,所述加料盒(12)上通过安装架滑动安装有移动板,所述移动板下部固定安装有多个与储存孔(13)相配合的压杆。

6.根据权利要求5所述的一种可调节的螺丝加料装置,其特征在于,所述加工盒(1)上固定安装有限位杆,所述加料盒(12)上开设有与限位杆相配合的限位槽。

一种可调节的螺丝加料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺丝的技术领域，尤其涉及一种可调节的螺丝加料装置。

背景技术

[0002] 螺丝是生产生活中常用的一种固定工具，螺丝在进行打磨、抛光、刻纹等操作时，一般是先将螺丝依次放置在加工盒内，再进行加工，加工完毕后还需要操作人员依次将螺丝取出，再将未加工的螺丝依次放置在加工盒内进行第二次加工；

[0003] 上述加工方式整体操作较为麻烦，无法将加工完成的螺丝自动弹出，不便于调节，且每次加工完毕的等待时间均较长，整体工作效率较低，具有一定的局限性，因此亟需设计一种可调节的螺丝加料装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的问题，而提出的一种可调节的螺丝加料装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种可调节的螺丝加料装置，包括加工盒、螺丝，所述加工盒内开设有多个加工槽，且螺丝放置在加工槽内，所述加工盒内通过多个滑动机构安装有多个推杆，每个推杆上均通过推板固定安装有电磁铁，且每个推板、电磁铁分别位于相应加工槽内，多个所述推杆的下方共同固定安装有直板，且直板与加工盒之间固定安装有多个拉伸弹簧，所述加工盒上通过伸缩固定架螺纹安装有螺纹杆，且伸缩固定架与直板之间安装有两个固定机构，所述加工盒上通过转轴转动安装有加料盒，所述加料盒内开设有多个储存孔，且每个储存孔内均安装有开合机构。

[0007] 在上述的一种可调节的螺丝加料装置中，所述滑动机构包括固定安装在推杆内的梯形滑块，所述加工盒内开设有与梯形滑块相配合的梯形滑槽。

[0008] 在上述的一种可调节的螺丝加料装置中，所述固定机构包括固定安装在直板上的磁铁一，所述伸缩固定架上固定安装有磁铁二，且磁铁一与磁铁二上相靠近的一侧磁极相反。

[0009] 在上述的一种可调节的螺丝加料装置中，所述开合机构包括固定安装在储存孔内的两个固定块，两个所述固定块上均通过复位转杆转动安装有卡合杆。

[0010] 在上述的一种可调节的螺丝加料装置中，所述加料盒上通过安装架滑动安装有移动板，所述移动板下部固定安装有多个与储存孔相配合的压杆。

[0011] 在上述的一种可调节的螺丝加料装置中，所述加工盒上固定安装有限位杆，所述加料盒上开设有与限位杆相配合的限位槽。

[0012] 与现有的技术相比，本实用新型优点在于：

[0013] 1:通过设置固定机构与拉伸弹簧，当螺丝加工完成时，操作人员可转动螺纹杆使其推动直板上升从而使固定机构中的磁铁一与磁铁二分离，此时拉伸弹簧即会自动复位并

带动直板与其上的推杆、推板上升，推板上升时即会将螺丝从加工槽内顶出。

[0014] 2：通过设置加料盒，在进行上一批螺丝的加工时，此时操作人员可将待加工的螺丝放置在加料盒内的储存孔内，当上一批螺丝加工完毕取出时，即可将加料盒转动至加工盒的上方，并将螺丝从加料盒内储存孔内推入加工盒内的加工槽内，即可完成上料，使得上下批次螺丝之间的加工间歇时间较短，加工效率较高。

[0015] 3：通过设置卡合机构，当螺丝放置在储存孔内时，螺丝的上部会与卡合机构中的卡合杆相卡合，使螺丝不会从储存孔中掉落，当需要进行螺丝的加料时，按压螺丝即会压动卡合杆转动，即可使螺丝能够顺利的通过储存孔。

[0016] 4：通过设置伸缩固定架，伸缩固定架能够进行高度的调节，从而能够调节推板在加工槽内的高度，即可调节螺丝在加工槽内的位置，即可便于进行螺丝的各种加工操作。

[0017] 综上所述，本实用新型既能够使加工完成的螺丝快速的从加工盒中取出，且又可进行快速的螺丝加料，使得上下批次螺丝之间的加工间歇时间较短，加工效率较高。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提出的一种可调节的螺丝加料装置的结构示意图；

[0019] 图2为图1中A部位的节点放大图；

[0020] 图3为图1中加工盒工作时加料盒、加工盒与其上结构的位置关系图。

[0021] 图中：1加工盒、2加工槽、3螺丝、4推杆、5直板、6拉伸弹簧、7磁铁一、8磁铁二、9伸缩固定架、10螺纹杆、11转轴、12加料盒、13储存孔、14固定块、15卡合杆、16拉把、17电磁铁、18推板。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 参照图1-3，一种可调节的螺丝加料装置，包括加工盒1、螺丝3，加工盒1内开设有多个加工槽2，且螺丝3放置在加工槽2内，加工盒1内通过多个滑动机构安装有多个推杆4，每个推杆4上均通过推板18固定安装有电磁铁17，且每个推板18、电磁铁17分别位于相应加工槽2内，多个推杆4的下方共同固定安装有直板5，且直板5与加工盒1之间固定安装有多个拉伸弹簧6，加工盒1上通过伸缩固定架9螺纹安装有螺纹杆10，且伸缩固定架9与直板5之间安装有两个固定机构，加工盒1上通过转轴11转动安装有加料盒12，加料盒12内开设有多个储存孔13，且每个储存孔13内均安装有开合机构；

[0025] 上述值得注意的有以下几点：

[0026] 1、滑动机构包括固定安装在推杆4内的梯形滑块，加工盒1内开设有与梯形滑块相

配合的梯形滑槽，滑动机构用于使推杆4只可在加工盒1内进行上下方向的滑动，而不会与加工盒1之间发生偏移与分离。

[0027] 2、固定机构包括固定安装在直板5上的磁铁一7，伸缩固定架9上固定安装有磁铁二8，且磁铁一7与磁铁二8上相靠近的一侧磁极相反，当磁铁一7与磁铁二8相吸时，此时推板18的高度即不会发生移动，即可进行螺丝3的加工。

[0028] 3、当螺丝3加工完成时，操作人员可转动螺纹杆10使其推动直板5上升从而使固定机构中的磁铁一7与磁铁二8分离，此时拉伸弹簧6即会自动复位并带动直板5与其上的推杆4、推板18上升，推板18上升时即会将螺丝3从加工槽2内顶出，即可将螺丝3自动顶出。

[0029] 4、伸缩固定架9能够进行高度的调节，从而能够调节推板18在加工槽2内的高度，即可调节螺丝3在加工槽2内的位置，即可便于进行螺丝3的各种加工操作。

[0030] 5、开合机构包括固定安装在储存孔13内的两个固定块14，两个固定块14上均通过复位转杆转动安装有卡合杆15，当螺丝3放置在储存孔13内时，螺丝3的上部会与卡合机构中的卡合杆15相卡合，使螺丝3不会从储存孔13中掉落，当需要进行螺丝3的加料时，按压螺丝3即会压动卡合杆15转动，即可使螺丝3能够顺利的通过储存孔13进入加工槽2内。

[0031] 6、在进行上一批螺丝3的加工时，此时操作人员可将待加工的螺丝3放置在加料盒12内的储存孔13内，当上一批螺丝3加工完毕取出时，即可将加料盒12转动至加工盒1的上方，并将螺丝3从加料盒12内储存孔13内推入加工盒1内的加工槽2内，即可完成螺丝3的上料，使得上下批次螺丝3之间的加工间歇时间较短，加工效率较高。

[0032] 7、加料盒12上通过安装架滑动安装有移动板，移动板下部固定安装有多个与储存孔13相配合的压杆，在进行螺丝3的加料时，操作人员可按动移动板使其上的多个压杆通过进入储存孔13内，即可对多个螺丝3进行压入上料操作，工作效率更高。

[0033] 8、加工盒1上固定安装有限位杆，加料盒12上开设有与限位杆相配合的限位槽，当加料盒12与加工盒1相靠近进行加料时，此时限位杆会进行限位槽内，即可对加料盒12的位置进行限定，使其不会在加料时发生偏转。

[0034] 进一步说明，上述固定连接，除非另有明确的规定和限定，否则应做广义理解，例如，可以是焊接，也可以是胶合，或者一体成型设置等本领域技术人员熟知的惯用手段。

[0035] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0036] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

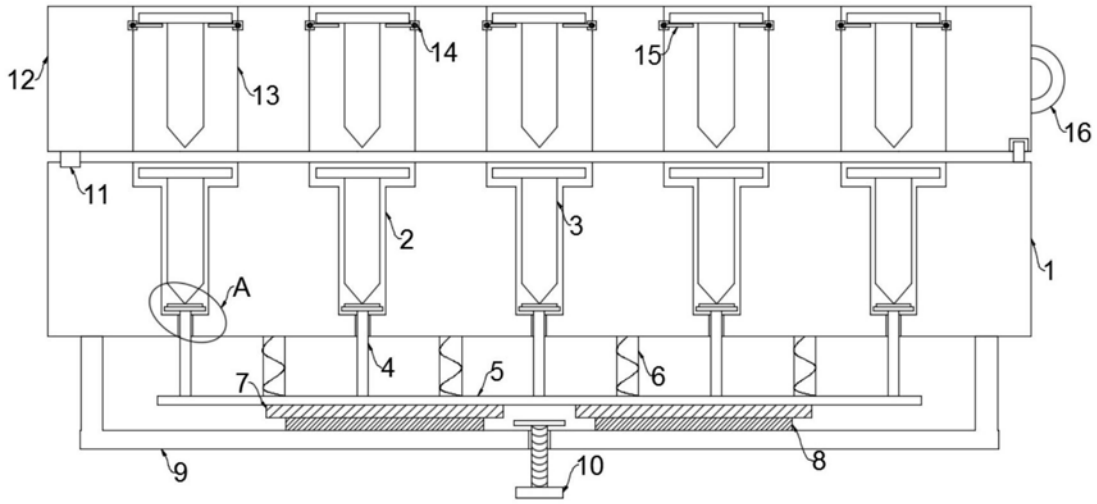


图1

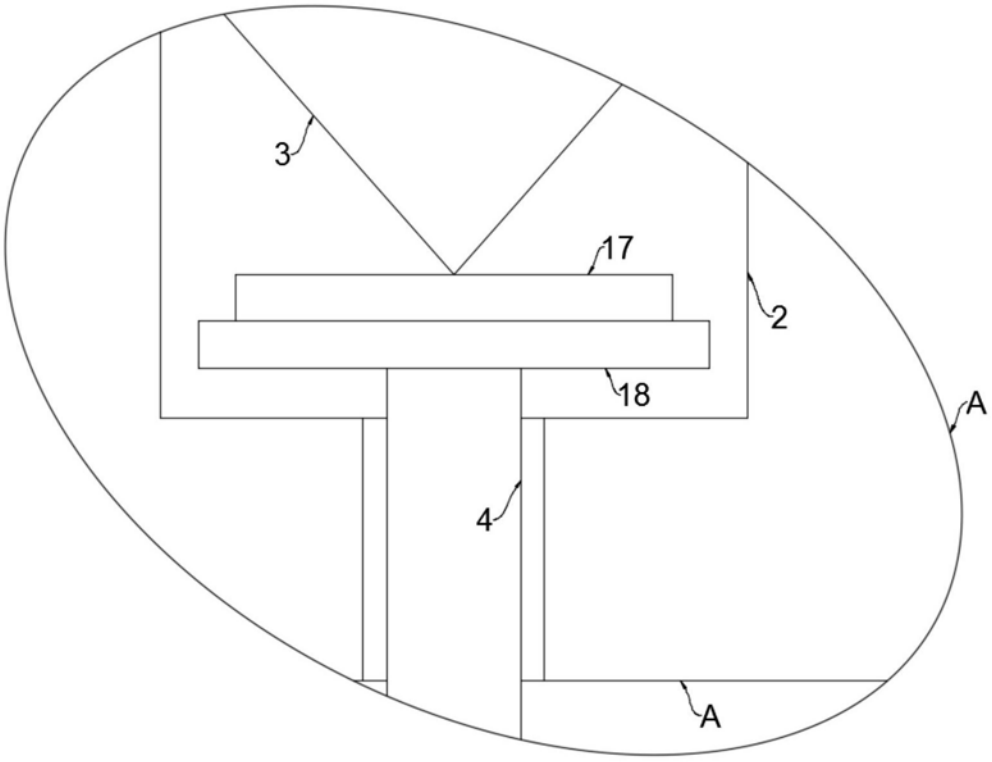


图2

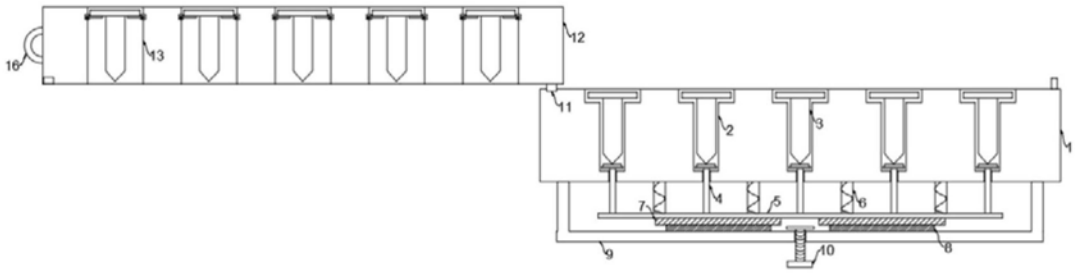


图3